高３　Navio 横浜　最難関認定ゼミ
【第２回　数学（文理共通）座標】

担当：高橋　友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり，暗記教科ではない.！！」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

◉ 基本問題・・・100% 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）　◉ 標準問題・・・70% 典型　30%思考力が必要

◉応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？　なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に着け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ....つまらない....」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。１年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

１．予習をする．（指示がある場合のみ）

まずは，自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後，問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので，類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで，授業での効果は格段に変わります。妥協をせず，しっかりと予習を行ってください。

また，問題集や参考書で調べた際には，どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

２．復習をする.

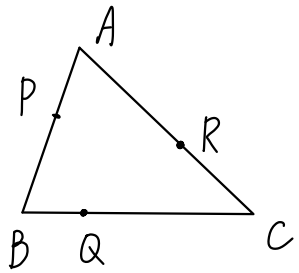
復習は，遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること(知識を使いこなすこと)」では次元が違います。授業の中で理解したとしても，自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答がかけ，そして，「なぜそうするのか」説明できて，初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また，定期的に小テストを行いますので，いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1．【論理 30 点 / 図示 20 点】

△ABC に対し，辺 AB 上に点 P を，辺 BC 上に点 Q を，辺 CA 上に点 R を，頂点とは異なるようにとる。この 3 点がそれぞれの辺上を動くとき，この 3 点を頂点とする三角形の重心はどのような範囲を動くか図示せよ。

＜解答＞



三角形PQRの重心をGとすると，

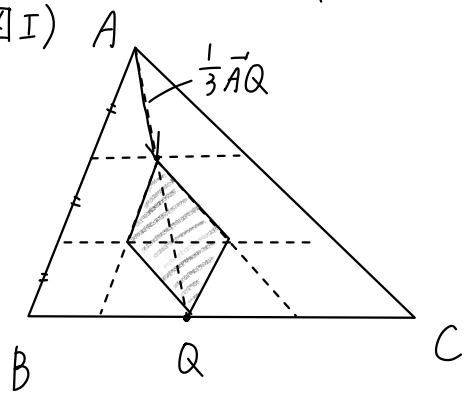
$$\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AP}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AQ}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AR}$$

と表せる。ここで $\overrightarrow{AP}=p\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AR}=r\overrightarrow{AC}$ $(0<p,r<1)$ とおくと，

$$\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AQ}+\frac{1}{3}p\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}r\overrightarrow{AC}$$

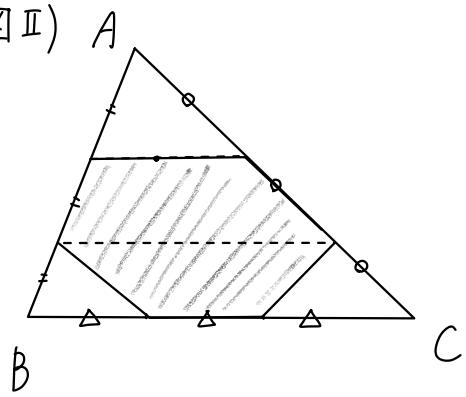
よって，点Qを固定し，p,r を $0<p,r<1$ で動かすと，
点Gは(図I)の斜線部分を動く。
(ただし境界は含まない)

(図I)



さらにQを動かすと，(図II)の斜線部分を動く。
(ただし境界は含まない)

(図II)



＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

＜Point・発想・知識＞

２.【(1)各 15 点×2 (2)10 点(3)10 点】

$0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$ を満たす実数 θ に対し，xyz 空間内の 4 点 $\mathrm{A}(\cos\theta,\ \cos\theta,\ \sin\theta)$, $\mathrm{B}(-\cos\theta, -\cos\theta,\ \sin\theta)$, $\mathrm{C}(\cos\theta, -\cos\theta,\ -\sin\theta)$, $\mathrm{D}(-\cos\theta,\ \cos\theta,\ -\sin\theta)$ を頂点とする四面体の体積を $V(\theta)$，この四面体の xz 平面による切り口の面積を $S(\theta)$ とする。

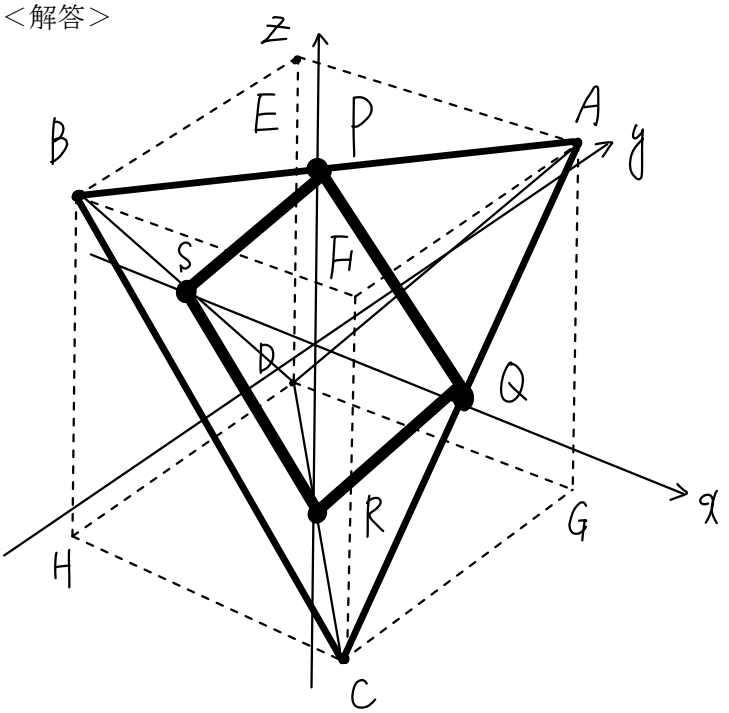
このとき，以下の各問いに答えよ。

(1) $S\left(\dfrac{\pi}{6}\right), V\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$ をそれぞれ求めよ。

(2) $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$ における $S(\theta)$ の最大値を求めよ。

(3) $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$ における $V(\theta)$ の最大値を求めよ。

＜解答＞



線分 AB, AC, CD, DB の中点をそれぞれ P, Q, R, S とすると，

$P(0, 0, \sin\theta)$, $Q(\cos\theta, 0, 0)$ $R(0, 0, -\sin\theta)$, $S(-\cos\theta, 0, 0)$

である。四面体を xz 平面で切り取った断面は四角形 PQRS（ひし形）であるので

$PR = 2\sin\theta$, $QS = 2\cos\theta$

より

$S(\theta) = \dfrac{1}{2} PR \cdot QS = 2\sin\theta\cos\theta$

＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

$E(-\cos\theta, \cos\theta, \sin\theta)$, $F(\cos\theta, -\cos\theta, \sin\theta)$
$G(\cos\theta, \cos\theta, -\sin\theta)$, $H(-\cos\theta, -\cos\theta, -\cos\theta)$
とすると、題意の四面体は立方体AEBF−GDHCから4隅の四面体BHCD, AGCD, FABC, EABDを除いたものである。

$$\therefore V(\theta) = 4\cos^2\theta \cdot 2\sin\theta - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4\cos^2\theta \cdot \frac{1}{3}\sin\theta$$
$$= \frac{8}{3}\sin\theta\cos^2\theta$$

以上より $S\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
$V\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1$

(2) $S(\theta) = \sin 2\theta$
$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ より $0 < 2\theta < \pi$ であるので
$2\theta = \frac{\pi}{2}$ つまり $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき、最大値1をとる。

(3) $V(\theta) = \frac{8}{3}\sin\theta\cos^2\theta$
$= \frac{8}{3}(\sin\theta - \sin^3\theta)$
ここで $\sin\theta = t$ とおくと、
$V(\theta) = \frac{8}{3}(t - t^3)$ $(0 < t < 1)$
ここで $f(t) = \frac{8}{3}(t - t^3)$ とおくと、
$f'(t) = \frac{8}{3}(1 - 3t^2) = \frac{8}{3}(1 - \sqrt{3}t)(1 + \sqrt{3}t)$
よって $0 < t < 1$ における増減表は下表のようになる。

t	0	$\cdots$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\cdots$	1
$f'(t)$		$+$	0	$-$	
$f(t)$		↗		↘	

$\therefore S(t)$ は $t = \frac{1}{\sqrt{3}}$ で最小値 $\frac{16\sqrt{3}}{27}$ をとる。

＜Point・発想・知識＞

３．

四面体 ABCD において，$AB^2+CD^2=BC^2+AD^2=AC^2+BD^2$，$\angle ADB=90^\circ$ が成り立っている。

三角形 ABC の重心を G とする。

(1) $\angle BDC$ を求めよ。

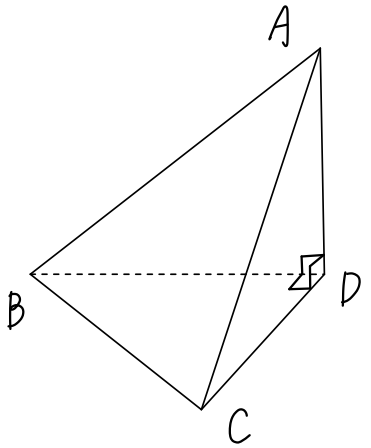
(2) $\dfrac{\sqrt{AB^2+CD^2}}{DG}$ の値を求めよ。

（千葉大 2020 年）

＜解答＞

$AB^2+CD^2=BC^2+AD^2=AC^2+BD^2 \cdots ⊛$

(1)



△BDC における余弦定理より

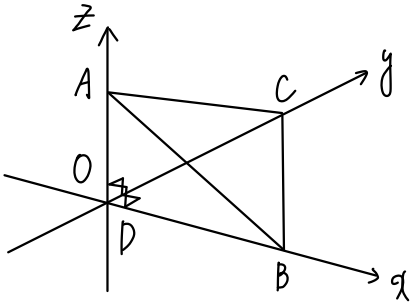
$$\cos\angle BDC=\frac{BD^2+CD^2-BC^2}{2BD\cdot BC}$$

$$=\frac{BC^2+AD^2-AC^2+CD^2-BC^2}{2BD\cdot BC} \quad (\because ⊛より)$$

$$=\frac{AD^2+CD^2-AC^2}{2BD\cdot BC}=0 \quad (\because 三平方の定理)$$

$\therefore \angle BDC=90^\circ$

(2) 対称性から $\angle ADB=90^\circ$



＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

上図のように、座標空間を定めると、
3点A,B,Cの座標は $(0,0,a)$ $(b,0,0)$, $(0,c,0)$
$(a>0, b>0, c>0)$ とおける。
このとき点Gの座標は $\left(\frac{a}{3}, \frac{b}{3}, \frac{c}{3}\right)$ となる。
よって、

$$DG = \frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{3}$$

$$\sqrt{AB^2+CD^2} = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$$

$$\therefore \frac{\sqrt{AB^2+CD^2}}{DG} = \frac{3}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \cdot \sqrt{a^2+b^2+c^2} = 3$$

＜Point・発想・知識＞